



FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
ENSINANDO E APRENDENDO

Introdução Node JS

Professor: Américo Sampaio



Roteiro

- *Express JS*
- *Node package Manager (NPM)*
- *Instalação do Express*
- *Programando com Express*
- *Rotas*



Express JS

- *Framework para desenvolvimento de aplicações Web Back End com Node.JS*
 - *<https://expressjs.com/pt-br/>*
- *Construção de aplicações web profissionais*



Express JS – Instalação

- *Criar uma pasta (ex: projeto5)*
- *Navegar até o caminho da pasta pela linha de comando (cmd)*
- *Testar se o node package manager (npm) está instalado na sua máquina*
 - ☐ *npm -v*
- *Iniciar o npm*
 - ☐ *npm init*
 - ☐ *Apertar enter várias vezes*



Express JS – Instalação - continuação

- *Visitar o site do Express*

- ☐ <https://expressjs.com/pt-br/>

- *Utilizar o comando de instalação*

- ☐ *npm install express --save*

```
Is this OK? (yes)

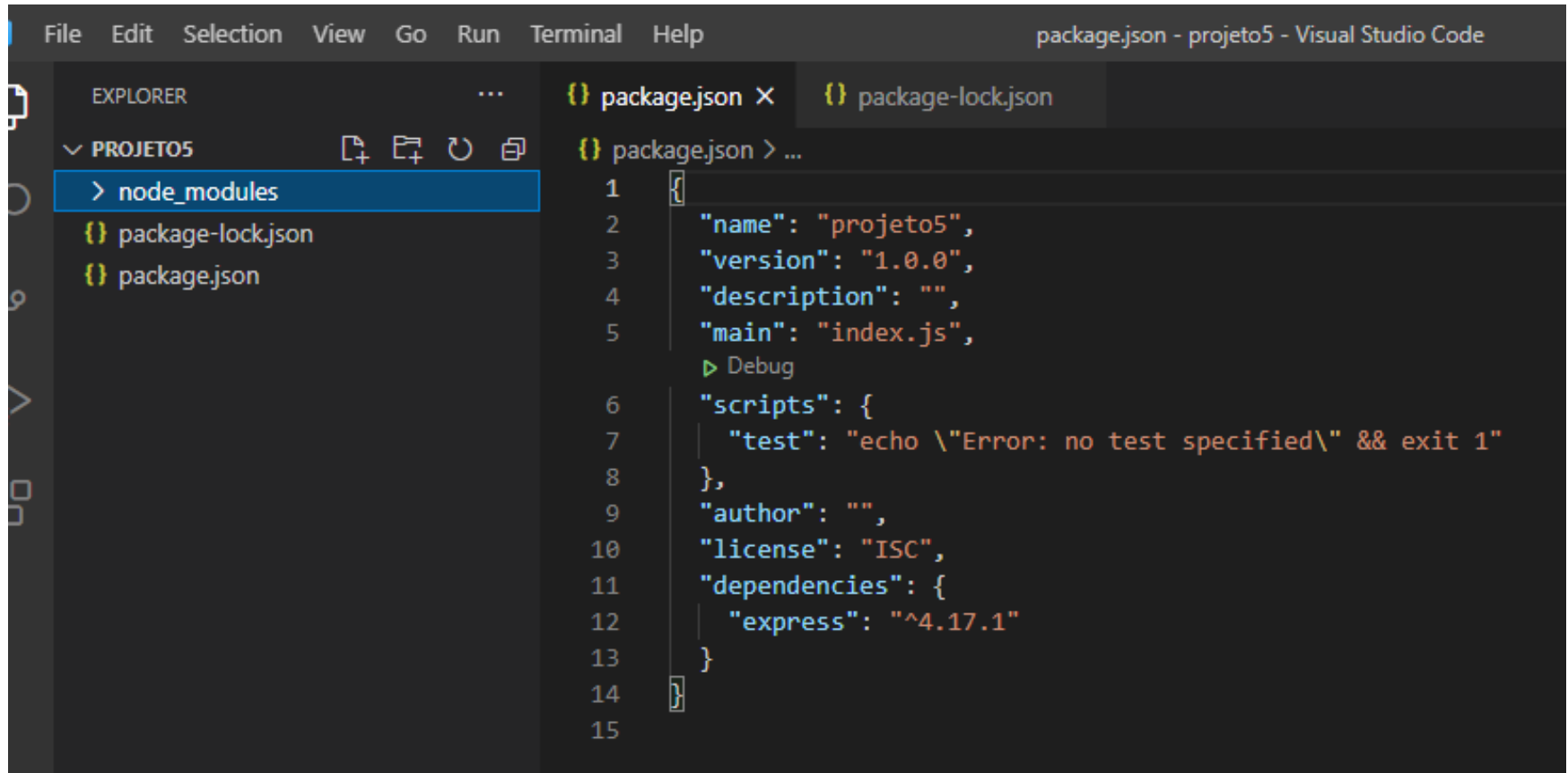
C:\UNIFOR\disciplinas\ADS\aulas\Node-JS\parte2\projeto5>npm install express --save
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN projeto5@1.0.0 No description
npm WARN projeto5@1.0.0 No repository field.

+ express@4.17.1
added 50 packages from 37 contributors and audited 50 packages in 3.533s
found 0 vulnerabilities

C:\UNIFOR\disciplinas\ADS\aulas\Node-JS\parte2\projeto5>
```



Express Instalado no Projeto



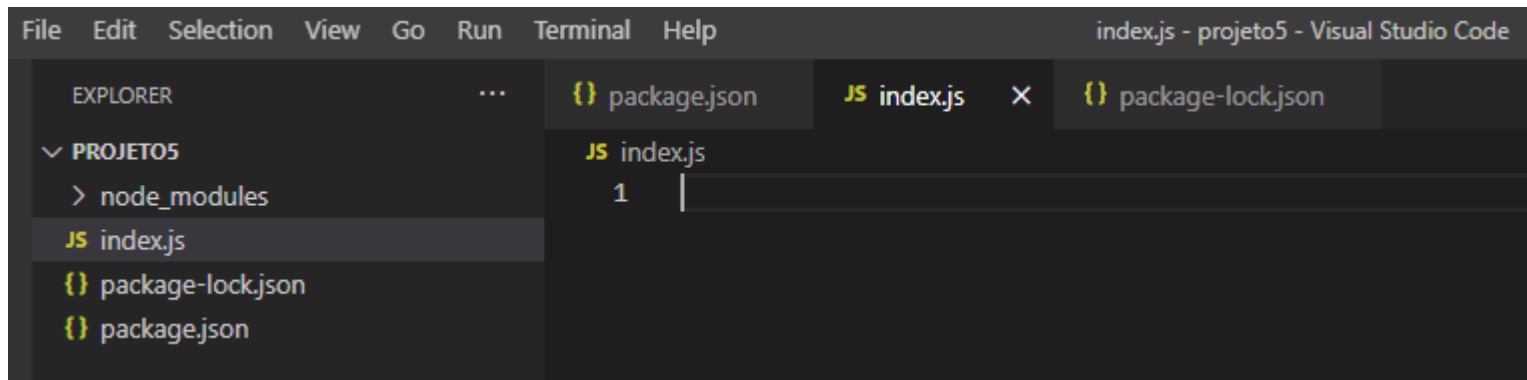
The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'package.json' file open. The Explorer sidebar on the left shows the project structure with 'node_modules' highlighted. The main editor displays the content of 'package.json'.

```
1 {  
2   "name": "projeto5",  
3   "version": "1.0.0",  
4   "description": "",  
5   "main": "index.js",  
6   "scripts": {  
7     "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"  
8   },  
9   "author": "",  
10  "license": "ISC",  
11  "dependencies": {  
12    "express": "^4.17.1"  
13  }  
14 }  
15
```

Criação do primeiro programa

■ Adicionar arquivo

□ *index.js*



Criação do primeiro programa - continuação

```
JS index.js >  app.listen() callback
1  const express = require("express"); //importa o módulo express neste arquivo
2  const app = express(); //iniciando o express
3
4  app.listen(4000,function(erro){ // cria a aplicação na porta 4000
5      if (erro){
6          console.log("Erro ao Iniciar.");
7      }else{
8          console.log("Servidor Iniciado.");
9      }
10 })
```



Rodando o programa

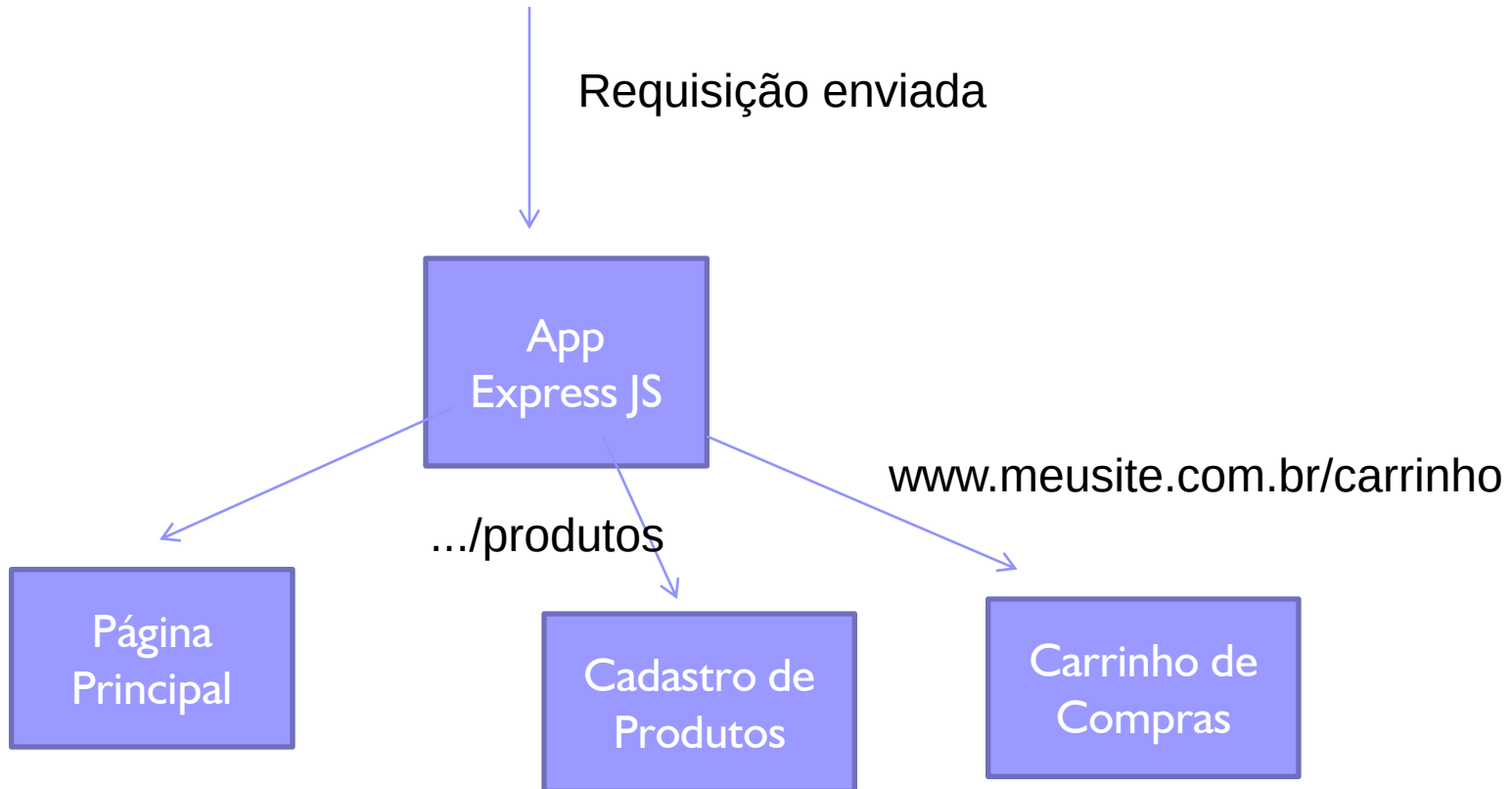
- *Navegue ate o diretorio no cmd*
 - *Execute: node index.js*
- *Teste no browser*
 - *ex: localhost:4000*



Entendendo Rotas

Cliente acessa: www.meusite.com.br

Requisição enviada



Criando a primeira rota

```
JS index.js > app.get("/") callback
1  const express = require("express"); //importa o módulo express neste arquivo
2  const app = express(); //iniciando o express
3
4  //criando a rota inicial
5
6  app.get("/", function(req,res){
7    res.send("Bem vindo ao meu site!");
8  })
9
10 app.listen(4000,function(erro){ // cria a aplicação na porta 4000
11   if (erro){
12     console.log("Erro ao Iniciar.");
13   }else{
14     console.log("Servidor Iniciado.");
15   }
16 })
```

Testando a rota

- *Navegue ate o diretorio no cmd*
 - *Pare a execução anterior: ctrl + c*
 - *Execute: node index.js*
- *Teste no browser*
 - *ex: localhost:4000*



Criando a segunda rota

```
JS index.js > app.get("/produtos") callback
1  const express = require("express"); //importa o módulo express neste arquivo
2  const app = express(); //iniciando o express
3
4  //criando a rota inicial
5  app.get("/", function(req,res){
6    res.send("Bem vindo ao meu site!");
7  })
8
9  //rota do cadastro de produtos
10 app.get("/produtos", function(req,res){
11   res.send("<h1>Lista de Produtos!</h1>");
12 })
13
14 app.listen(4000,function(erro){ // cria a aplicação na porta 4000
15   if (erro){
16     console.log("Erro ao Iniciar.");
17   }else{
18     console.log("Servidor Iniciado.");
19   }
20 })
21
```

Testando a segunda rota

- *Navegue ate o diretorio no cmd*
 - ☐ *Pare a execução anterior: ctrl + c*
 - ☐ *Execute: node index.js*
- *Teste no browser*
 - ☐ *ex: localhost:4000/produtos*



Instalando o nodemon

- *Reinicia o servidor toda vez que for feita uma alteração*
 - *`npm install nodemon -g`*
- *Agora sempre que for rodar usar o comando*
 - *`nodemon index.js`*



testando

```
C:\UNIFOR\disciplinas\ADS\aulas\Node-JS\parte2\projeto5>npm install nodemon -g
C:\Users\ameri\AppData\Roaming\npm\nodemon -> C:\Users\ameri\AppData\Roaming\npm\node_modules\nodemon\bin\nodemon.js

> nodemon@2.0.7 postinstall C:\Users\ameri\AppData\Roaming\npm\node_modules\nodemon
> node bin/postinstall || exit 0

Love nodemon? You can now support the project via the open collective:
> https://opencollective.com/nodemon/donate

npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules\nodemon\node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})

+ nodemon@2.0.7
added 119 packages from 53 contributors in 8.412s

C:\UNIFOR\disciplinas\ADS\aulas\Node-JS\parte2\projeto5>nodemon index.js
[nodemon] 2.0.7
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `node index.js`
Servidor Iniciado.
```


Rota com parâmetro

```
//rota com parametro |
app.get("/consulta/:parametro", function(req,res){
  //req --> dados enviados pelo cliente
  //res --> resposta enviada pelo servidor de volta ao cliente
  res.send("retorno consulta:" + req.params.parametro);
})
```



localhost:4000/consulta/teste

retorno consulta:teste



Rota com parâmetro opcional

```
//rota com parametro opcional
app.get("/cadastro/:nome?", function(req,res){
  //req --> dados enviados pelo cliente
  var nome = req.params.nome;
  if (nome){
    res.send("<h1>produto " + nome + " criado!</h1>");
  }else{
    res.send("produto criado!");
  }
})
```



Testando a rota

← → ↻ ⓘ localhost:4000/cadastro/prod1

produto prod1 criado!

← → ↻ ⓘ localhost:4000/cadastro

produto criado!

